

1 Ajustement de données

Nous allons utiliser la fonction `curve_fit` du module `scipy.optimize` pour effectuer des ajustements. La façon de procéder pour un ajustement est toujours la même. 1/ on récupère les données et on les trace; 2/ on implémente le modèle dans une fonction et on cherche des paramètres de départ cohérent en traçant le modèle sur les données; 3/ on lance la fonction `curve_fit` pour récupérer la paramètre optimaux qui seront utilisés pour tracer la courbe en fonction à la place des paramètres initiaux et vérifier la convergence du fit.

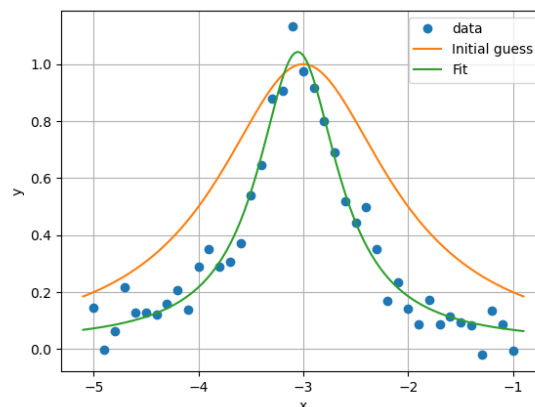
Notons qu'il est indispensable de donner des paramètres initiaux proches des bons paramètres (sauf dans le cas d'un fit linéaire où il y a toujours convergence).

Nous allons prendre un exemple.

- À l'aide de la fonction `np.loadtxt` charger le fichier `data/data1.txt`. On utilisera l'argument `unpack=True` afin de créer directement deux variables `x` et `y`
- Tracer les données.

Les données peuvent être ajustées par la fonction $y(x) = y_0 + \frac{A}{1 + ((x - x_0)/w)^2}$.

- Définir une fonction python `f(x, y_0, A, x_0, w)` afin de modéliser les données.
- Créer un tuple `p_0` contenant, dans l'ordre, des valeurs initiales plausible de `[y_0, A, x_0, w]`
- Tracer `f` en même temps que les données.
- Mettre une légende en utilisant l'option `label` de `plot` et la fonction `plt.legend`.
- En utilisant la fonction `curve_fit` du module `scipy.optimize` effectuer le fit.
- Tracer le résultat du fit sur une troisième courbe.
- Que se passe-t-il si on ne met pas l'argument `p0` ?
- Faire un graphique que l'on sauvegardera en pdf et qui ressemblera à ceci : mettre au moins 200 points sur les courbes, mettre des labels (`plt.xlabel` et `plt.ylabel`), mettre une grille de fond (`plt.grid`), sauvegarder avec `plt.savefig`:



2 Corrélation

L'objectif de cet exercice est de comprendre la notion d'incertitude et de corrélation dans les paramètres optimaux d'un ajustement. Ceci sont donnés par la deuxième sortie de la fonction `curve_fit`. Cette sortie est une estimation de la matrice de covariance des paramètres estimés. Si on note θ le vecteur des paramètres, cette matrice représente $\langle(\theta_i - \langle\theta_i\rangle)(\theta_j - \langle\theta_j\rangle)\rangle$. Les éléments diagonaux sont donc la variance des paramètres.

On simule une jeu de données à l'aide du code suivant. On peut imaginer que cela représente la population de la France en million d'habitants au cours des dernières années.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(0) # pour que le générateur "aléatoire" soit
                  # le même pour tout le monde
N = 100
x = np.linspace(2005, 2026, N)
y = np.arange(N)*0.2 + 45 + np.random.normal(size=N)
```

1. Tracer et ajuster les données par une droite $y = ax + b$.
2. Quelle est la signification "physique" de b ? Quel est l'incertitude sur b ? Qu'en pensez-vous ?
3. Calculer la valeur et l'incertitude de votre fit en $x = 2010$. Pourquoi est-il important de tenir compte des corrélations.
4. Réaliser M simulations ($M = 1000$ par exemples) (c'est à dire que l'on effectuera M tirage aléatoire et autant d'ajustement); tracer sur un graph les coefficients a et b ; Calculez à l'aide de la fonction `np.cov` la matrice de covariance de ces simulations.
5. Trouvez une fonction de fit plus pertinente pour ce problème.

3 Analyse de spectres de l'hydrogène

Les données que nous allons analyser sont des données de spectroscopie de l'atome de deutérium (l'isotope de l'hydrogène de masse atomique 2). Dans le modèle simple de Bohr, les niveaux d'énergies sont donnés par :

$$E_n = -hc \frac{R_D}{n^2}$$

où h et la constante de Planck, c la célérité de la lumière et R_D la constante de Rydberg du deutérium qui est reliée à la constante de Rydberg R_∞ par :

$$R_D = \frac{R_\infty}{1 + \frac{m_e}{m_D}}$$

où m_e est la masse de l'électron et m_D celle du Deuteron (Noyau de l'atome de deutérium : un proton et un neutron). La constante R_∞ correspond à la constante de Rydberg pour un noyau de masse infinie.

La transition que l'on étudie est la transition entre les niveau $n = 1$ et $n = 3$. Sa fréquence vaut :

$$\nu_{\text{Bohr}} = \frac{E_3 - E_1}{h}$$

- Constante de rydberg : $R_\infty = 10973731.56816 \text{ m}^{-1}$
- Rapport de masse : $\frac{m_D}{m_e} = 3670.4829679$
- Vitesse de la lumière dans le vide: $c = 299792458 \text{ m/s}$

1. Calculer la fréquence de la transition dans le modèle de Bohr et donner sa valeur en MHz. On formatera la valeur pour avoir trois chiffres après la virgule (précision au kHz).

Le principe de la spectroscopie consiste à illuminer un jet d'atomes à l'aide d'un laser dont on connaît la fréquence et à mesurer la fluorescence des atomes. Cette fluorescence étant très faible, on utilise un compteur de photon pour la mesurer.

Les données sont dans le fichier `data/data_hydrogene_simple.txt`. Il s'agit d'un fichier texte simple. Il comprend une colonne qui correspond à la fréquence (mesurée) du laser de spectroscopie et une colonne qui correspond au nombre de photons détectés sur une seconde de mesure. Ce nombre est proportionnel au nombre de photons absorbés par les atomes d'hydrogènes.

2. Lire et afficher les données.

On va ajuster le profile par une fonction lorentzienne :

$$a + \frac{b}{1 + \left(\frac{f-f_0}{\Delta f}\right)^2}$$

où a est un offset, b une amplitude, f_0 la fréquence centrale et Δf la largeur en fréquence.

3. Faire un ajustement des données par une lorentzienne (que l'on représentera graphiquement).

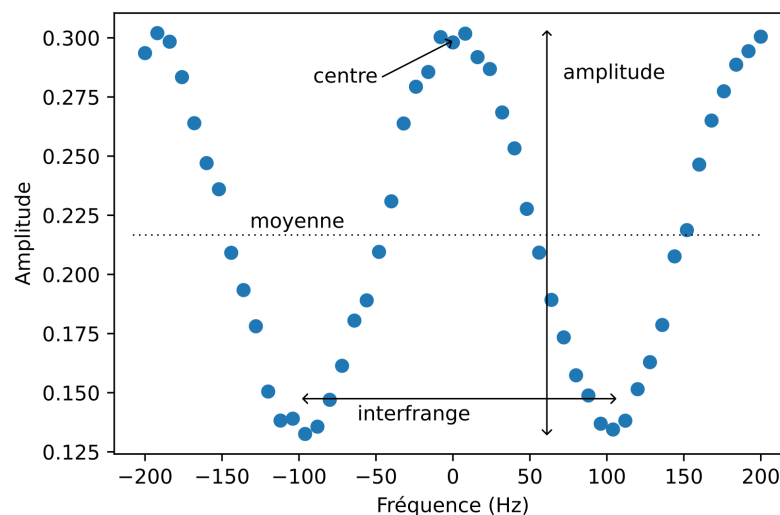
Les données sont prises par rapport à une fréquence de référence, c'est à dire que la fréquence du laser est la somme entre la fréquence de référence ($f_{\text{ref}} = 2923538429.3$ MHz) et la fréquence des données.

4. Donner la valeur de la fréquence absolue ν ainsi que l'incertitude absolue σ_ν et relative σ_ν/ν de la mesure du pic. La différence par rapport à la valeur du modèle de Bohr est due à des corrections supplémentaires (effet du spin de l'électron, de la taille fini du noyau, effets relativistes, ou encore de la polarisation du vide qui peuvent être calculés à l'aide de l'Electrodynamique Quantique). Calculer cet écart.

4 Fit de franges d'interférence

On souhaite ajuster les franges d'un interféromètre atomique. Les données sont dans le fichier `data/fit_sinus.dat`. La première colonne du fichiers (axe x) représente une fréquence en Hz. La seconde colonne représente la population mesurée pour une fréquence donnée. L'objectif est de trouver la position de la frange centrale.

Voici à quoi ressemblent les données :



On ajustera par une fonction cosinus avec une amplitude, une moyenne, une position de la frange centrale et une largeur ajustable (interfrange), soit en tout quatre paramètres.

1. Lire le fichier et tracer les données.
2. Écrire la fonction de fit qui dépend des paramètres ci dessus. On appellera `frange(x, ...)`. Tracez la courbe pour x entre ± 220 Hz avec des paramètres raisonnables. On prendra un inter-frange de 200 Hz.
3. Calculer les paramètres optimaux. Quelle est la position la frange centrale ? Représentez les points et la courbe.
4. Quelle est l'incertitude sur la position de la frange centrale ?

5 Fit d'une image

Le fichier `data/double_star.txt` contient une image de 64 par 64 pixels d'une étoile double. L'objectif de cette partie est d'ajuster cette image par la somme de deux Gaussiennes afin de déterminer la distance entre les étoiles.

1. Charger et afficher le fichier à l'aide de la fonction `imshow`
2. Définir une fonction de fit et tracer une image qui ressemble à celle ci. On pourra utiliser la fonction `np.meshgrid`.

Il n'est pas possible de travailler directement sur des tableaux 2D pour le fit : l'ensemble des pixels de l'image doit être sous forme d'un tableau (taille N) ainsi que l'ensemble de coordonnées (x, y) des ces points (tailles $N \times 2$).

3. Ecrire une fonction qui s'adapte au contrainte du fit et effectuer le fit.
4. Quelle est la distance et son incertitude (en pixel) entre les deux étoiles ?